



# SISTEMAS OPERATIVOS

# CONTENIDOS.

- DIAPOSITIVA 1 – QUÉ ES UN SISTEMA OPERATIVO (CON ANALOGÍA DEL DIRECTOR DE ORQUESTA)
- DIAPOSITIVA 2 – WINDOWS, MACOS Y LINUX EN TARJETAS VISUALES
- DIAPOSITIVA 3 – FUNCIÓN PRINCIPAL EN 4 VIÑETAS CONCRETAS
- DIAPOSITIVA 4 – MÓVIL VS. COMPUTADOR EN FORMATO COMPARATIVO
- DIAPOSITIVA 5 – POR QUÉ ES IMPORTANTE (CON ANALOGÍA DE LOS CIMIENTOS)
- DIAPOSITIVA 6 – LAS 3 CAPAS CON CÓDIGO DE COLORES: HARDWARE, KERNEL, INTERFAZ
- DIAPOSITIVA 7 – LOS 6 COMPONENTES FUNDAMENTALES EN CUADRÍCULA
- DIAPOSITIVA 8 – WINDOWS VS. LINUX CON ANALOGÍA DEL AUTO



# INTRODUCCIÓN.

Un sistema operativo es el programa más importante que se ejecuta en un computador (o en un teléfono, tablet, etc.). Su función principal es actuar como intermediario entre el hardware (parte física: procesador, memoria, disco, pantalla, teclado) y las aplicaciones (como Word, Chrome, juegos).

¿Qué hace un sistema operativo?

- Gestiona los recursos del hardware: CPU, memoria, disco, periféricos (impresora, ratón, cámara, etc.).
- Permite que varios programas se ejecuten al mismo tiempo sin chocarse, asignando memoria y tiempo de procesador de forma ordenada.
- Ofrece una interfaz (ventanas, menús, escritorio o línea de comandos) para que el usuario pueda dar órdenes al equipo y usar programas.
- Organiza y protege los archivos y los permisos de acceso, para que los datos estén seguros y bien ordenados.



# SISTEMAS OPERATIVOS (3)



## 1Windows

Es el sistema operativo desarrollado por Microsoft y el más utilizado en el mundo para computadoras personales y de oficina.

- Interfaz amigable: Su diseño basado en ventanas, menús e íconos hace que sea muy fácil de usar para cualquier persona.
- Compatibilidad: Viene preinstalado en la mayoría de marcas y es el estándar para ejecutar casi cualquier programa, juego o software profesional.
- Soporte de hardware: Se adapta fácilmente a todo tipo de accesorios como impresoras, cámaras y discos externos.

## MacOS

Es el sistema operativo exclusivo de Apple para sus computadoras Mac (MacBook, iMac y Mac Pro).

- Fluidez y diseño: Ofrece una interfaz muy elegante, organizada y estable, diseñada para combinarse perfectamente con el hardware de la marca.
- Ideal para creativos: Es el favorito de diseñadores, editores de video y músicos debido a su alto rendimiento y herramientas multimedia potentes.
- Ecosistema cerrado: Incluye aplicaciones propias de productividad (como Safari o Pages) y solo se puede usar en equipos Apple, lo que suele ser más costoso.

## Linux

Linux No es un solo sistema, sino una familia de sistemas operativos gratuitos y de código abierto (como Ubuntu, Fedora y Debian).

- Seguro y ligero: Es reconocido mundialmente por su alta estabilidad, seguridad contra virus y por consumir muy pocos recursos del computador.
- Totalmente personalizable: Permite modificar desde el diseño visual hasta el funcionamiento interno, siendo el favorito para servidores y programadores.
- Código abierto: Cualquier persona puede ver cómo está hecho, aprender de él y adaptarlo a sus necesidades sin tener que pagar licencias.

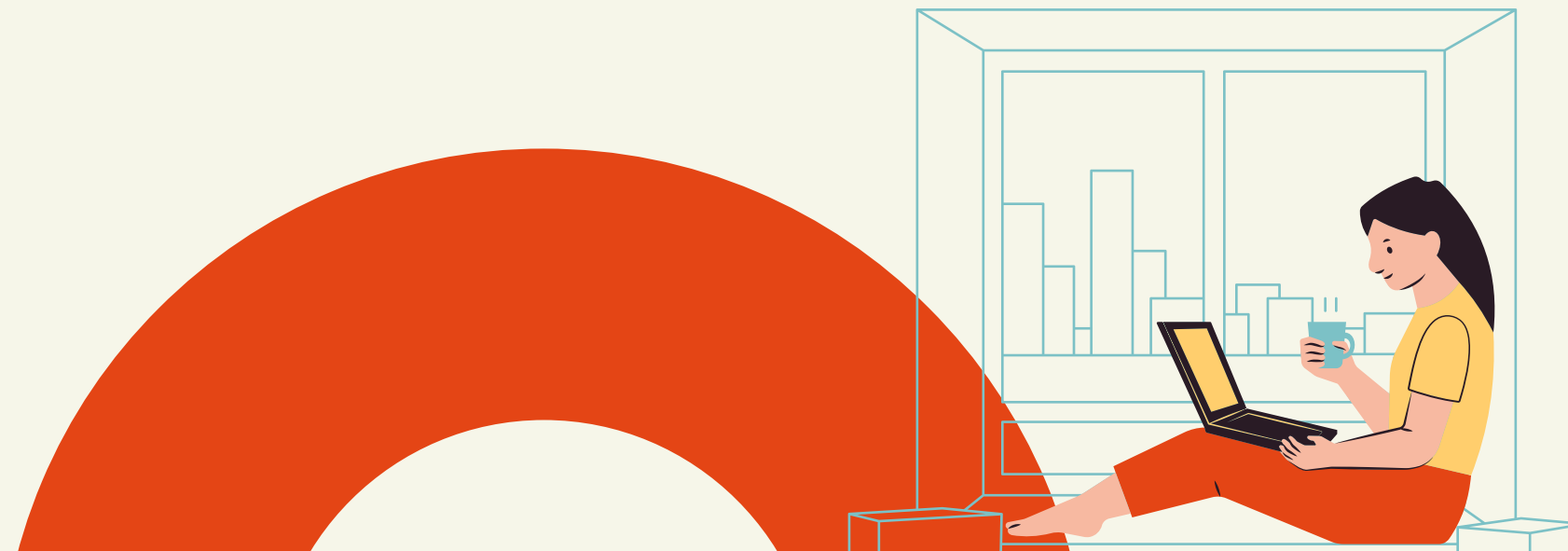
# FUNCION PRINCIPAL

**La función principal del sistema operativo es gestionar y coordinar los recursos del hardware (CPU, memoria, disco, periféricos) para que las aplicaciones y el usuario puedan usar el computador de forma eficiente y sin problemas.**

**En otras palabras, el sistema operativo actúa como un administrador central o intermediario entre el hardware y los programas:**

- **Decide qué programa usa la CPU y cuánto tiempo.**
- **Controla cuánta memoria ocupa cada programa y cómo se libera.**
- **Organiza cómo se almacenan y acceden los archivos en el disco.**
- **Coordina la comunicación con dispositivos como pantalla, teclado, impresora, ratón, etc.**

**Así, sin el sistema operativo, los programas no sabrían cómo usar el hardware y el usuario no tendría una forma sencilla de trabajar con el equipo.**



# DIFERENCIAS

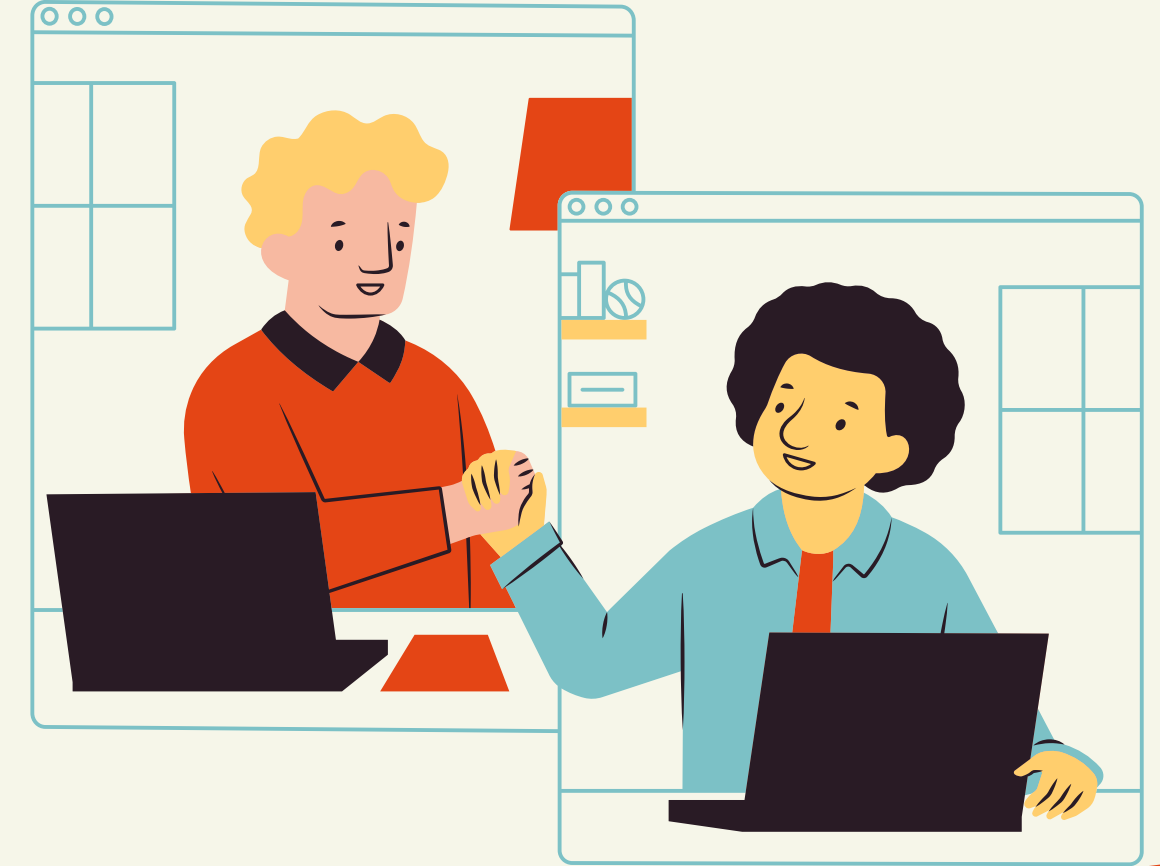
Diferencias: SO Móvil vs. SO de Computador

- **Uso y Pantalla:** El móvil está diseñado para pantallas táctiles, gestos con los dedos y aplicaciones a pantalla completa. El de computador usa teclado, ratón y maneja múltiples ventanas a la vez.
- **Potencia y Batería:** El móvil prioriza el ahorro de batería y recursos limitados. El de computador prioriza el rendimiento para tareas pesadas (diseño, programación, juegos).
- **Portabilidad:** El móvil está pensado para la conectividad constante y uso en movimiento. El de computador está enfocado en la productividad y el trabajo de escritorio.
- **Libertad del Sistema:** En el móvil el sistema viene fijo de fábrica. En el computador tienes la libertad de borrar, cambiar o instalar varios sistemas operativos a la vez.



# POR QUE ES IMPORTANTE

- **1. El "puente" entre tú y la máquina:** Permite que le des órdenes al computador (abrir un archivo, navegar por internet) y que los componentes internos (pantalla, procesador, memoria) las entiendan y las ejecuten. Sin él, el hardware no sabría qué hacer.
- **2. Administrador de recursos:** Gestiona la memoria, el disco duro y el procesador. Decide cuánta potencia necesita cada programa para que el computador no se colapse ni se congelen las aplicaciones.
- **3. Plataforma para aplicaciones:** Es la base obligatoria para que funcionen programas como Word, Google Chrome, juegos o herramientas de estudio. Ninguna aplicación se puede instalar o abrir sin un sistema operativo detrás.
- **4. Interfaz visual:** Traduce el código complejo de la computadora en menús, ventanas e íconos fáciles de entender, logrando que cualquier persona pueda usar el equipo sin saber de programación.
- **5. Seguridad y orden:** Se encarga de organizar tus archivos en carpetas, controlar los accesos del usuario y ofrecer la primera capa de protección contra errores o fallos en el sistema.



# FORMACIÓN.



¿Cuántas capas tiene un sistema operativo?

## Operating System Layers Diagram

En muchos modelos didácticos se habla de 5 capas para explicar la estructura del SO, de abajo hacia arriba:

1. **Hardware (CPU, memoria, disco, periféricos).**
2. **Kernel (núcleo):** gestiona procesos, memoria, dispositivos y acceso al hardware.
3. **Sistema de archivos y controladores:** organiza archivos y permite comunicarse con dispositivos.
4. **Interfaz de comando / shell:** recibe órdenes del usuario.
5. **Interfaz gráfica de usuario (GUI):** ventanas, iconos y menús visibles para el usuario.

¿Cuántos “pilares” tiene el sistema operativo?

El término “pilares” no es tan técnico como “capas”; se usa más como analogía o resumen de funciones. En muchas clases se enseña que el sistema operativo se basa en 5 funciones o pilares básicos:

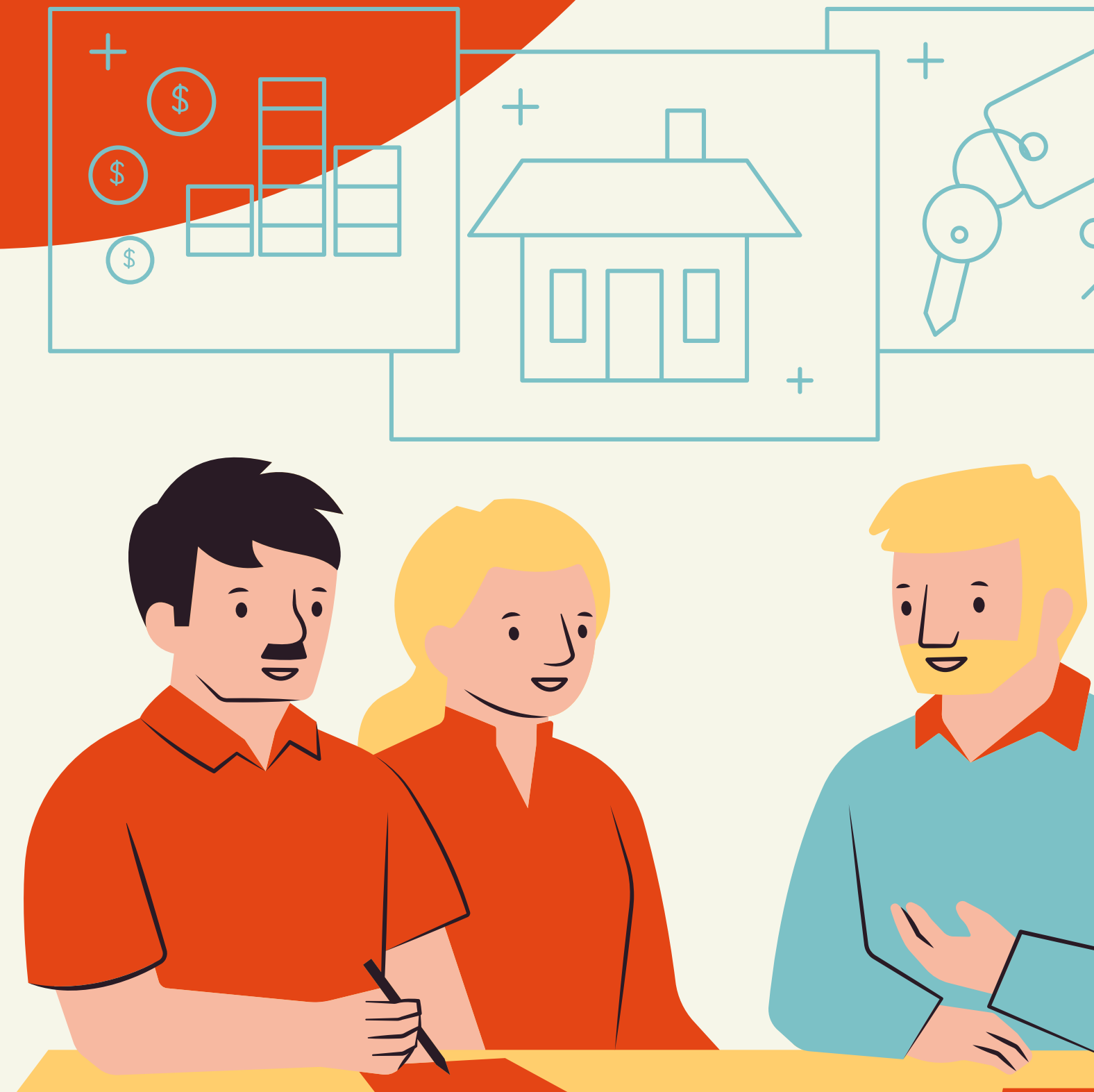
1. **Gestión de procesos** (abrir, cerrar, planificar programas).
2. **Gestión de memoria** (cuánta RAM usa cada programa).
3. **Gestión de archivos y disco** (guardar, buscar y proteger archivos).
4. **Gestión de dispositivos** (teclado, pantalla, impresora, USB, etc.).
5. **Interfaz de usuario y seguridad básica** (ventanas/comandos y control de acceso).

# DIFERENCIAS ENTRE WINDOWS Y LINUX

## Diferencias Clave: Windows vs. Linux

La diferencia principal es que Windows es un sistema cerrado (de pago y propiedad de Microsoft), mientras que Linux es de código abierto (gratuito y libre de modificar).

- **1. Costo y Licencia:**
  - **Windows:** Es de pago (licencia comercial) y su código interno está protegido por Microsoft.
  - **Linux:** Es 100% gratuito y libre para descargar, modificar y compartir.
- **2. Seguridad y Rendimiento:**
  - **Windows:** Es más propenso a virus debido a su popularidad y consume más recursos del equipo.
  - **Linux:** Es extremadamente seguro, estable y consume muy pocos recursos, ideal para equipos lentos.
- **3. Facilidad de Uso:**
  - **Windows:** Tiene una interfaz única, familiar y muy fácil de usar para cualquier persona.
  - **Linux:** Su diseño visual se puede cambiar por completo, aunque a veces requiere usar comandos en la terminal.
- **4. Software y Juegos:**
  - **Windows:** Es el estándar del mercado; compatible con casi todos los programas comerciales y videojuegos.
  - **Linux:** Usa alternativas gratuitas de código abierto, pero tiene menos soporte para juegos y software profesional masivo.
- **5. Uso Principal:**
  - **Windows:** Diseñado para hogares, oficinas y amantes de los videojuegos (gaming).
  - **Linux:** El favorito para programadores, servidores web y usuarios que buscan control total de su equipo.



# GRACIAS

